IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité

SAÉ S5.A.01
- DÉVELOPPEMENT AVANCÉ

— Rapport —

🌍 GROUPE EARTH 🌍

Farah JAMAI, Isham DUFOUR, Tarik MOHAMED, Lucas LIEU, Dany LIM

TABLES DES MATIÈRES

1. VISION & CONCEPT **2**
2. LE GAMEPLAY **2**
2.1 La Boucle de Gameplay 2
2.2 Mécaniques de Jeu 3
2.3 Structure & Progression 4
3. SCÉNARIO & THÉMATIQUE **4**
3.1 L'Intrigue et l'Univers 5
3.2 Intégration des Enjeux 5
- Une conception éco responsable et durable 5
- L'éthique au cœur du scénario 6
4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES **6**
4.1 Stack Technologique 7
4.2 Architecture du Système 7
4.3 Interface & Expérience Utilisateur (UI/UX) 8
5. PLAN DE PRODUCTION **8**
5.1 Liste des Fonctionnalités 9
5.2 Jalons de Validation 9
6. ANALYSE DES RISQUES **10**

1. VISION & CONCEPT

« Jusqu'où iriez-vous pour prouver votre innocence ? » Reasonable Doubt est un escape game coopératif à énigmes narratives. Vous vous réveillez face à un juge, accusé d'un meurtre, et vous avez un temps limité pour prouver votre innocence. Il est pensé pour les jeunes adultes, sans aisance technologique requise : documents, objets, cadenas et interrupteurs suffisent. Chaque énigme offre trois voies : un raccourci anéthique, la voie juste, ou une fausse piste. Mais le juge observe chacun de vos choix et les énumère à la fin, qu'on soit acquitté ou non. Tension, doute et culpabilité sont mises à l'épreuve. Le tout, conçu de façon écoresponsable, à partir de réemploi.

2. LE GAMEPLAY

Dans Reasonable Doubt, le joueur doit donc enquêter, fouiller et croiser des informations qui l'aideront dans sa prise de décision. La partie repose ainsi sur deux principes, l'escape game en lui-même, c'est-à-dire les indices, la saisie de codes et l'ouverture d'accès avec une limite de temps et la valeur morale des chemins empruntés par le joueur.

Concernant l'expérience joueur, des supports physiques et numériques permettront d'interagir avec les énigmes.

Le joueur manipulera des documents imprimés (plan des salles, manuel du lieu, témoignages, mots croisés, feuilles d'instructions), des cadenas et des objets à fouiller, comme le portefeuille du gardien. Ces objets servent à trouver des codes et à donner une vraie sensation de présence.

Les supports numériques (tablette ou ordinateur) permettent de consulter le téléphone d'un témoin et ses réseaux sociaux, accéder à une messagerie, interagir avec le système de vidéosurveillance ou visionner une preuve vidéo. Ils portent aussi le chronomètre, les dialogues et l'enregistrement des méthodes utilisées par le joueur.

Enfin, notre Escape Game se veut réellement accessible et plaisant à tout profil de joueur. Les intéractions restent simples et stimulantes et l'appel aux indices peut être fait à tout moment durant la partie pour assurer une expérience fluide au joueur.

2.1 La Boucle de Gameplay

Pour commencer, le joueur répète plus ou moins le même cycle à chaque énigme :

Ecouter -> Explorer -> Collecter un indice -> Résoudre une énigme -> Débloquer une fonctionnalité (caméra, téléphone) -> Débloquer une zone / Avancer

Le joueur a une petite mise en contexte via un témoignage, un dialogue ou simplement la présentation d'une dite preuve qui l'accablerait.

Il se doit ensuite d'explorer la pièce (que ce soit en jeu ou dans le monde réel) pour examiner les objets et documents qui sont à sa disposition et comprendre ce que l'énigme attend de lui pour progresser (code, clé, appareil…).

On retrouve ainsi 3 méthodes distinctes pour résoudre l'énigme, sans pour autant que le jeu les présente comme des choix moraux :

- La voie juste qui demande de la rigueur et de la lucidité au joueur mais qui respecte les règles et la vie privée d'autrui.
- La méthode dite plus simple, qui peut faire gagner beaucoup de temps au joueur mais qui repose sur des moyens moralement plus discutables.
- Et enfin, une fausse piste qui sert avant tout à faire perdre du temps au joueur.

Le joueur aura ainsi résolu l'énigme via la saisie d'un code, l'ouverture d'un cadenas ou l'activation d'un dispositif physique. A l'issue de quoi, le jeu aura enregistré la méthode utilisée pour y parvenir, bien que le joueur n'aura ni score ni message pour le remettre en question.

Pour finir, il progressera vers l'énigme suivante avec le temps imparti qu'il lui reste.

L'idée est de créer une tentation chez le joueur d'avoir recours à ces raccourcis, à ces méthodes douteuses pour gagner du temps sur son parcours lors de l'Escape Game.

2.2 Mécaniques de Jeu

La partie est articulée grâce aux actions directes et aux systèmes implémentés dans le jeu qui permettent d'avoir un cadre de jeu structuré.

Actions directes :

- Fouiller des objets physiques et numériques (dossiers, plan, téléphone, portefeuille, bureau, table, manuel…)
- Saisir un code (combinaison de serrures, mot de passe, code administrateur)
- Croiser les documents (témoignages, mots croisés imprimés, feuille d'instructions, plan des salles…)
- Supprimer des données issue de dossiers ou de réseaux sociaux
- Soutirer une clé usb protégée par des capteurs de mouvement

Systèmes de jeu :

- Chronomètre, temps imparti : Le joueur a au maximum 30 minutes pour finir sa partie d'Escape Game. Si le temps imparti est écoulé, le joueur aura alors perdu.
- Système d'indices : Un personnage qui sert de guide, pourra, à tout moment être sollicité pour aider les joueurs qui resteraient bloqués trop longtemps. Le but est surtout de pouvoir permettre une expérience joueur fluide.
- Score éthique caché : À chaque énigme, la méthode choisie (plus ou moins éthique) est enregistrée dans un score caché qui ne sera révélé qu'en fin de partie face au juge. Il sert ainsi au juge à constituer le dossier et discours final. Différents dialogues sont donc possibles en fonction des méthodes employées.
- Mode de secours : si le matériel IoT se met à avoir une défaillance, les énigmes liées à des appareils numériques basculeront sur une version logicielle afin que la partie ne reste pas indéfiniment bloquée.

2.3 Structure & Progression

Le Flow : La progression lors de l'Escape Game est linéaire. En effet, elle s'effectue de pièce en pièce de façon à maîtriser les issues et alternatives proprement. On a donc une structure comme suit :

- L'introduction : Arrestation soudaine et réveil face au juge dans la salle d'audience. L'objectif est clair et posé "Prouvez votre innocence !"
- Résolution des différentes énigmes (OSINT, Clé USB, Caméras, Épreuves physiques)
- Conclusion : Retour face au juge, verdict et révélation du but caché.

Ainsi, une fois à l'intérieur d'une énigme, c'est bien le joueur qui choisit librement sa méthode de résolution.

La difficulté : Durant l'Escape Game, la difficulté monte progressivement de façon à stimuler de plus en plus le joueur. On commence par de la simple déduction et de la recherche d'indices puis on enchaîne sur de la manipulation d'objet physique et une énième énigme qui vise à croiser plusieurs indices et sources rencontrées auparavant dans la partie.

Sans compter que la difficulté augmente aussi à cause du temps imparti qui s'écourte au fur et à mesure de la partie. Le joueur devra ainsi espérer ne pas tomber sur les fausses pistes qui lui coûteront du temps précieux.

Pour finir, la difficulté reste tout de même variable et le jeu reste accessible à quiconque grâce aux indices disponibles durant la partie.

Conditions de Victoire & Défaite :

Le joueur gagne la partie à condition qu'il ait résolu toutes les énigmes dans le temps imparti, qu'il ait utilisé des indices ou non. Le juge déclare donc le joueur non coupable et il pourra ainsi échapper à sa sentence.

Au contraire, le joueur perd la partie si le temps est écoulé et qu'il n'a toujours pas résolu la dernière énigme. Un écran noir arrivera et le juge prononcera sa sentence : coupable. La peine prononcée varie en fonction des énigmes résolues.

Qu'il s'agisse d'une victoire ou d'une défaite, le juge énumérera les actions et choix que le joueur aura fait tout au long de la partie "Jusqu'où peut-on aller pour défendre sa propre liberté ?". Au joueur sera affiché une interface des statistiques de sa partie, temps pris pour compléter l'Escape Game, nombre de personnes à qui le joueur a volé les données, nombre de falsifications... Par ce biais, il comprendra directement que c'était son comportement qui était évalué et non sa capacité à échapper à sa sentence. Le joueur aura alors la révélation du but caché. On ne prévient pas le joueur qu'il s'agit d'un jeu éthique, il pense au début qu'il joue à un simple jeu d'escape game. Il découvre la vérité à la fin.

3. SCÉNARIO & THÉMATIQUE

Le jeu plonge le joueur dans un thriller judiciaire où chaque décision peut avoir des conséquences. Entre enquête, urgence et dilemmes moraux, il devra découvrir la vérité tout en s'interrogeant sur les choix qu'il est prêt à faire pour prouver son innocence.

3.1 L'Intrigue et l'Univers

Le jeu s’ouvre sur une nuit sombre, dans une ruelle parisienne plongée dans une atmosphère inquiétante. Dès les premières secondes, une tension s’installe.

Le joueur incarne un personnage qui reprend soudainement connaissance face à une scène de crime. Devant lui gît le corps ensanglanté d’un inconnu. Ses mains sont couvertes de sang et il tient une arme, sans comprendre pourquoi ni comment il est arrivé là. Désorienté, il tente de se souvenir des dernières heures, mais sa mémoire reste floue.

Avant même d’avoir le temps de comprendre ce qui s’est passé, la police intervient, l’arrête et l’embarque.

L’histoire reprend dans une salle de tribunal. Le personnage apprend alors qu’il est accusé du meurtre et que toutes les preuves semblent le désigner comme coupable. Pourtant, convaincu de son innocence, il va devoir comprendre ce qui s’est réellement passé et découvrir qui se cache derrière le crime.

C’est à partir de ce moment que débute sa quête : prouver son innocence.

L’univers du jeu s’inscrit dans une ambiance de thriller judiciaire et d’enquête, où le doute, la tension et le mystère occupent une place centrale. Le joueur est volontairement placé dans la même situation que le personnage : il ne connaît pas la vérité et devra la reconstruire progressivement à travers les indices et les événements du jeu.

Limité par le temps, il sera guidé par différents témoignages, preuves et pistes qui lui permettront de progresser dans son enquête et, peut-être, de démontrer son innocence.

Mais ce que le joueur ignore, c’est qu’il ne sera pas uniquement jugé sur sa capacité à résoudre les énigmes dans le temps imparti. Les choix qu’il fera et les moyens qu’il utilisera pour parvenir à ses fins auront eux aussi leur importance. Jusqu’où sera-t-il prêt à aller pour prouver son innocence ? Parviendra-t-il à faire les bons choix ?

3.2 Intégration des Enjeux

Le jeu intègre, aussi bien dans sa conception que dans son univers, trois enjeux majeurs : l’éthique, l’écologie et la durabilité. Nous avons fait le choix d’intégrer ces trois dimensions afin de proposer une expérience qui ne se limite pas au divertissement, mais qui cherche également à sensibiliser les jeunes joueurs à des problématiques actuelles et à les encourager à réfléchir aux conséquences de leurs choix.

- **<u>Une conception éco responsable et durable</u>**

Premièrement, nous avons fait le choix d’intégrer à notre projet une dimension éco responsable et durable. Pour ce faire, nous avons réfléchi à plusieurs solutions permettant de limiter au maximum l’impact environnemental lié à la conception de notre jeu.

Nous souhaitons notamment construire nos énigmes et dispositifs IoT à partir de matériaux recyclés, récupérés ou que nous possédons déjà. L’objectif est d’éviter le gaspillage et

l’achat de matériaux qui ne seraient utilisés que pour ce projet, puis difficilement réutilisables ou recyclables par la suite.

Nous avons également souhaité intégrer cette réflexion à la conception visuelle de notre jeu. Habitués à utiliser l’intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, nous aurions pu être tentés de l’utiliser massivement pour générer certains décors ou éléments graphiques que nous ne sommes pas nécessairement capables de réaliser nous-mêmes. Cependant, notre équipe a fait le choix de limiter autant que possible l’utilisation de l’IA générative, et de ne l’utiliser qu’en cas de réelle nécessité. Nous privilégierons ainsi nos propres créations et des ressources existantes adaptées à notre projet.

- **L’éthique au cœur du scénario**

Enfin, la dimension éthique constitue l’un des éléments centraux de notre scénario. Nous ne souhaitons pas simplement proposer un jeu dynamique et immersif : nous voulons également amener les joueurs à réfléchir à leurs décisions, aux moyens qu’ils utilisent pour atteindre leurs objectifs et aux conséquences que peuvent avoir leurs actions.

Cette dimension ne sera volontairement pas révélée au joueur dès le début de l’expérience. Elle apparaîtra progressivement au cours du jeu. Face aux différentes énigmes et situations, plusieurs possibilités pourront s’offrir à lui. Certaines solutions seront plus rapides ou plus simples, mais pourront impliquer des choix moralement discutables, tandis que d’autres demanderont davantage d’efforts tout en respectant certains principes éthiques.

Le joueur sera donc régulièrement confronté à un dilemme : privilégier la facilité et gagner du temps, ou choisir une solution plus difficile mais plus responsable ?

Ce n’est qu’à la fin du jeu, lorsque le temps sera écoulé, que cette dimension lui sera pleinement révélée. De retour face au juge, celui-ci rendra son verdict en prenant en compte deux éléments : les faits liés au crime et la manière dont le joueur a agi pour tenter de prouver son innocence.

Ainsi, la fin ne dépendra pas uniquement de la réussite des énigmes, mais également des choix effectués tout au long de l’expérience. Le joueur sera alors amené à porter un regard rétrospectif sur ses propres décisions et à se demander jusqu’où il était prêt à aller pour atteindre son objectif.

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

“Reasonable Doubt” repose sur une architecture distribuée : une application cliente, un serveur applicatif, une base de données et des dispositifs physiques communiquent entre eux via une API REST et un message broker. Ce choix répond à la contrainte d'architecture du projet demandé, mais il sert aussi directement le jeu : le serveur est le seul à connaître les solutions et à enregistrer les choix du joueur.

4.1 Stack Technologique

Client : JavaFX. L'interface du jeu est une application de bureau développée en JavaFX. Ce choix permet à toute l'équipe de travailler dans un langage commun (Java) côté client et côté serveur, et offre un contrôle fin sur l'affichage des décors en pixel art, les animations et les dialogues. Une application de bureau fonctionne aussi en local, sans dépendre d'une connexion internet, ce qui la rend fiable lors d'une démonstration comme la JPO.

Serveur **:** Spring Boot (Java). Le backend expose une API REST qui gère les parties, la validation des réponses, le chronomètre, le système d'aide et l'enregistrement des choix éthiques. Spring Boot nous apporte une structure éprouvée (contrôleurs, services, accès aux données) et une intégration native avec PostgreSQL et MQTT.

Base de données : PostgreSQL**.** Elle stocke le contenu du jeu (énigmes, réponses attendues, textes du juge) ainsi que les données de chaque partie : progression, indices utilisés et surtout la voie choisie pour chaque énigme (anéthique, juste ou fausse piste).

Communication temps réel : MQTT et WebSocket. Les dispositifs physiques publient leurs événements sur un broker MQTT (Mosquitto) hébergé sur le Raspberry Pi. Le serveur s'abonne à ces événements et les relaie au client via WebSocket afin que l'action physique du joueur ait un effet immédiat à l'écran.

Matériel IoT : Arduino et Raspberry Pi**.** L'Arduino pilote les capteurs et actionneurs de l'énigme physique. Le Raspberry Pi joue le rôle de passerelle IoT : il héberge le broker MQTT et fait le lien entre le monde physique et le serveur. Conformément à notre démarche éco responsable, nous utilisons du matériel déjà en notre possession ou fourni par l'IUT et allons essayer d'utiliser le plus de matériel recyclé afin d'acheter du matériel seulement quand c'est vraiment nécessaire.

Outils de travail : GitHub. Le code, la documentation et le suivi des tâches sont centralisés sur un dépôt GitHub commun, avec un backlog organisé par sprints.

4.2 Architecture du Système

Le système se décompose en quatre briques :

Le client JavaFX affiche les salles, gère la navigation et les interactions du joueur, puis envoie ses actions au serveur. Il ne contient aucune solution : lorsque le joueur saisit un code ou fait un choix, c'est le serveur qui valide. Cela évite toute triche et garantit que chaque choix est bien enregistré.

Le serveur Spring Boot est le cœur logique du jeu. Il crée une partie au lancement, démarre le chronomètre, vérifie les réponses, débloque les énigmes dans le bon ordre (un joueur ne peut pas commencer une énigme tant que son contexte narratif n'a pas été présenté), comptabilise les demandes d'aide dans la limite du quota, et enregistre la voie empruntée pour chaque énigme. En fin de partie, il assemble le discours du juge à partir des choix réellement effectués.

La base PostgreSQL conserve ces données selon un modèle simple : une partie, les énigmes, les choix réalisés par énigme, les indices consultés et les événements IoT reçus.

La base de donnée ne collectera aucune information personnelle, le jeu ne demandera qu'un pseudonyme au joueur.

La couche IoT fonctionne de manière événementielle. Lorsque le joueur agit sur le dispositif physique, l'Arduino transmet l'information au Raspberry Pi, qui la publie sur le broker MQTT. Le serveur reçoit l'événement, met à jour l'état de la partie et notifie le client en temps réel via WebSocket, qui débloque alors la suite de l'énigme à l'écran.

Enfin, pour que le jeu reste jouable en cas de panne matérielle, le serveur prévoit un mode dégradé : l'énigme physique peut être remplacée par une version entièrement numérique déclenchée manuellement par l'équipe, sans interrompre la partie.

4.3 Interface & Expérience Utilisateur (UI/UX)

L'interface adopte un style pixel art réalisé par l'équipe, en cohérence avec notre choix de limiter au maximum l'utilisation de l'IA générative afin de générer les différents décors. Le joueur se déplace entre les différentes pièces du tribunal (salle d'audience, salle de surveillance, salle électrique, couloir) à l'aide des flèches du clavier, et interagit avec les objets et les personnages par simple clic : ouvrir un portefeuille, consulter un plan, lire un manuel, récupérer un téléphone.

L'écran de jeu reste volontairement épuré. Un affichage permanent indique le temps restant et le nombre d'aides encore disponibles. Les dialogues (juge,avocat,témoins…) apparaissent sous forme de boîtes de texte en bas de l'écran et posent le contexte de chaque énigme avant que celle-ci ne devienne accessible. Les saisies se limitent à des gestes simples (taper un code,choisir un élément,valider).

Un point de conception est central : les trois voies de résolution sont présentées de façon neutre. Rien dans l'interface n'indique qu'une option est « morale » ou « immorale », et aucun score éthique n'est visible pendant la partie. Le joueur doit croire qu'il joue un escape game classique, afin que la révélation finale conserve toute sa force.

L'expérience s'ouvre sur la cinématique d'introduction (arrestation, puis réveil au tribunal) et se conclut sur l'écran du verdict.

5. PLAN DE PRODUCTION

Le projet est mené selon une méthode agile, en sprints courts. Chaque sprint vise un incrément jouable, de sorte que le jeu puisse être testé et amélioré en continu plutôt qu' assemblé à la dernière minute. Nous avons choisi la méthode agile car c'est la méthode la plus utilisée lors de nos deux dernières années à l'IUT et nous trouvons personnellement que c'est la méthode la plus efficace.

5.1 Liste des Fonctionnalités

Les fonctionnalités sont proposées selon trois niveaux, afin de sécuriser d'abord ce qui est indispensable à une partie complète.

Must have:

- Navigation entre les salles au clavier
- Cinématique d'introduction et dialogues de mise en contexte
- Chronomètre de partie et fin automatique à expiration
- Énigmes avec trois voies de résolution (anéthique, juste, fausse piste)
- Validation des réponses côté serveur
- Enregistrement des choix en base de données
- Énigme IoT
- Verdict final du juge adapté aux choix du joueur

Nice to have :

- Personnage d'aide avec quota d'indices
- Mode dégradé si le matériel IoT ne répond pas

Bonus

- Ambiance sonore
- Écran récapitulatif détaillé du parcours du joueur
- Statistiques agrégées multi-parties

5.2 Jalons de Validation

Conception - Fin septembre **-** GDD finalisé, scénario et énigmes définis, architecture technique validée.

MVP - Mi-novembre **-** Parcours jouable de bout en bout sur au moins une énigme complète : navigation, chronomètre, validation serveur, enregistrement des choix.

Bêta - Mi-janvier **-** Toutes les énigmes intégrées, verdict dynamique du juge, système d'aide, mode dégradé.

JPO - Mi-février **-** Version finale stable, corrections issues des tests, finitions graphiques et sonores.

6. ANALYSE DES RISQUES

Risque identifié	Impact (H/ M/L)	Stratégie d'atténuation
Défaillance du matériel IoT	H	Prévoir un mode de secours et un composant de rechange.
Durée de 30 minutes mal calibrée ?	M	Chronométrer des parties de test et ajuster la durée.
Le joueur ne comprend pas les énigmes (partie qui s'arrête fréquemment)	H	Faire tester chaque énigme à des personnes extérieures de l'équipe. Prévoir des indices clairs.
Charge graphique importante liée au choix de limiter l'IA générative	H	Style pixel art volontairement simple, réutilisation d'éléments graphiques, ressources libres de droits si nécessaire
Trop de conflits de fusion sur GitHub entre les membres de l'équipe	L	Une branche par fonctionnalité, des commits réguliers et une revue avant chaque fusion sur la branche principale.
Panne du serveur hébergeant la base de données ou de la base de données	H	Lancer l'ensemble en local avec un script, prévoir une base de données/une machine de secours